

2 TIER ARCHITECTURE



Context:

Het netwerk is bedoeld voor een klein kantoor aan huis, waar meerdere apparaten zoals computers, smartphones, smart home-apparaten en printers worden gebruikt.

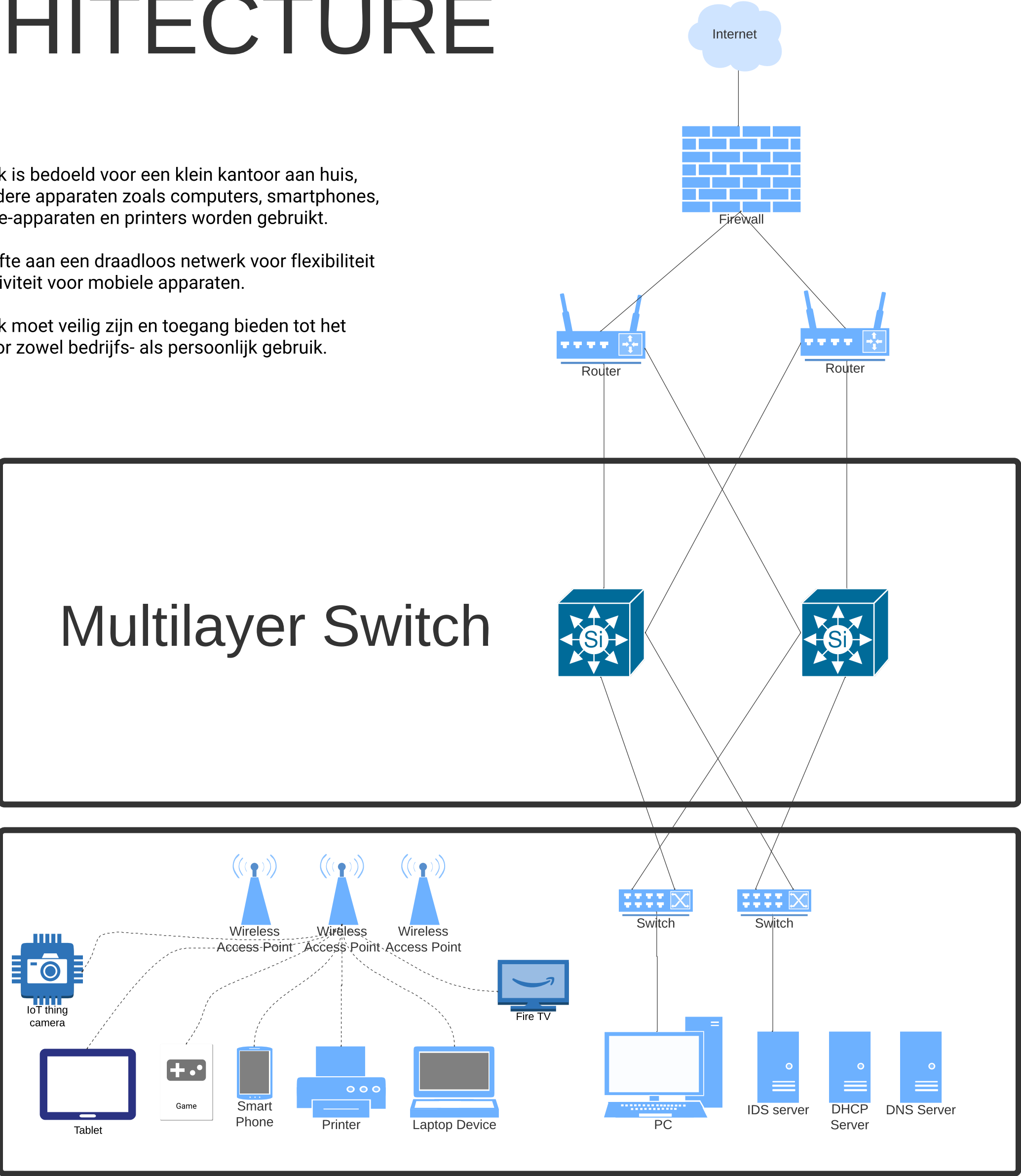
Er is behoefte aan een draadloos netwerk voor flexibiliteit en connectiviteit voor mobiele apparaten.

Het netwerk moet veilig zijn en toegang bieden tot het internet voor zowel bedrijfs- als persoonlijk gebruik.

Distribution Layer
TIER 2

Multilayer Switch

Access Layer
TIER 1



Subnetten & IP Adressen:

1. Intern network (LAN):
 - Subnet: 192.168.1.0/24
 - IP-bereik: 192.168.1.1 - 192.168.1.254
 - Gateway: 192.168.1.1 (router/firewall)
 - DHCP-server: 192.168.1.100 - 192.168.1.200
2. Gastnetwerk (Wireless LAN):
 - Subnet: 192.168.2.0/24
 - IP-bereik: 192.168.2.1 - 192.168.2.254
 - Gateway: 192.168.2.1 (router/firewall)
 - DHCP-server: 192.168.2.100 - 192.168.2.200
3. Beheernetwerk (Voor netwerkapparaten):
 - Subnet: 192.168.3.0/24
 - IP-bereik: 192.168.3.1 - 192.168.3.21
 - Gateway: 192.168.3.1 (router/firewall)
 - DHCP-server: 192.168.3.100 - 192.168.3.200

Netwerkkapparaten:

1. Router/Firewall.
2. Wireless Access Point (WAP).
3. DHCP-server.
4. DNS server
5. IDS server

Beveiliging:

- Firewall.
- WPA2-PSK Encryptie.
- Sterke Wachtwoorden.
- Regelmatige updates.

Diensten en Protocollen:

- Router/Firewall: Beheert de internetverbinding en biedt beveiliging.
- DHCP-server: Verdeelt dynamische IP-adressen aan apparaten in het netwerk.
- DNS-server: Vertaalt domeinnamen naar IP-adressen.
- Intrusion Detection System (IDS): Bewaakt het netwerkverkeer op verdachte activiteiten.
- Wireless Access Point (WAP): Biedt draadloze connectiviteit voor mobiele apparaten.
- Smart devices: Toegang tot slimme apparaten zoals slimme thermostaten, beveiligingscamera's, etc